

SOBRE MIGUEL ANGEL VIRASORO

F.A. Schaposnik

Deartamento de Física, Universidad Nacional de La Plata

C.C. N° 67, 1900 La Plata. Argentina

Discurso pronunciado en el acto de entrega del Premio Gans de Física a Miguel Angel Virasoro, en la Universidad Nacional de La Plata

Cuando Horacio Falomir, Jefe de nuestro Departamento de Física me sugirió hablar en este acto, me pregunté cuándo había escuchado o leído el nombre de Virasoro por primera vez.

No lo recuerdo. Después de años de trabajar como físico, es un nombre que resuena en la memoria como el de Sophus Lie o el de Nicola Cabibbo. Desde siempre.

Recuerdo sí los años 73, 74, cuando Bollini y Giambiagi organizaban un seminario en La Plata. Asistían Pignotti, Virasoro entre otros físicos teóricos de la Universidad de Buenos Aires. Quienes éramos estudiantes entonces, tuvimos la suerte, rara en estas latitudes, de asistir a verdaderas discusiones entre físicos que sin duda constituían el grupo más fuerte en América Latina.

Me parece recordar también un noticiero de la televisión, mostrando a Virasoro rodeado de alumnos de Ciencias Exactas de Buenos Aires, en los días en que actuó como decano de esa facultad.

A fines del año 75 o principios del 76 escuché hablar de Virasoro en un almuerzo en la Ecole Normale de Paris. Philippe Meyer, director del Laboratorio de Física Teórica se enteró en ese almuerzo que Virasoro había debido abandonar la Argentina y trabajaba en Princeton, creo. Interrumpió su comida. Dijo que haría tantos llamados telefónicos como hiciera falta para convencer a Virasoro de que aceptara un cargo en Paris.

Llegó Virasoro a Paris y en ese tiempo de horror para la Argentina, recuerdo algún encuentro y las charlas, casi siempre referidas a amigos separados de sus cargos, exiliados, perseguidos, desaparecidos...

Hoy, Miguel Virasoro es catedrático de la Universidad de Roma. Forma parte de un grupo de físicos, acaso los más creativos de toda Europa.

Quise recordar todo esto como manera de plantear dos cuestiones. La primera sobre el porqué hemos perdido en la Argentina científicos de la talla de Virasoro. Quienes se hayan detenido algún momento a reflexionar sobre la acción del fascismo en nuestras universidades e instituciones ligadas a la investigación encontrarán la cuestión elemental. Pero acaso no sea vana: si no estamos atentos, el vientre de la bestia siempre puede volver a palpitar.

La otra cuestión se refiere al porqué centros del nivel de los de Princeton, Paris, Roma, se disputaban casi a Virasoro. Para responderla, quizá venga al caso recordar que hay quienes sostienen que una idea en física es una cosa entre las cosas, perdida entre las ideas que pueblan el universo, indiferente hasta dar con el hombre o mujer destinado a sus símbolos. De ser esto cierto, fueron muchas las ideas que debieron esperar a Virasoro para ser descifradas.

Una de ellas está ligada a los modelos duales de cuerdas, inventados en los años 60 para describir las interacciones fuertes, las responsables por ejemplo de que protones y neutrones formen núcleos atómicos. Virasoro tuvo una idea admirable al comprender el papel que juega la simetría conforme en estos modelos.

Las transformaciones conformes en dos dimensiones (recordemos que las cuerdas de los modelos duales, en su evolución, subtienden una superficie bidimensional) son aquellas en que las coordenadas cambian así:

$$x_{\mu} \rightarrow x'_{\mu} = x_{\mu} + f_{\mu}(x) \quad (1)$$

donde la función f_{μ} es elegida de manera de dejar invariante, a menos de un factor de escala, al elemento de línea:

$$dx^{\mu} dx^{\nu} \rightarrow dx'^{\mu} dx'^{\nu} = \Omega(x) dx^{\mu} dx^{\nu} \quad (2)$$

Son entonces transformaciones que preservan los ángulos entre dos curvas.

Están generadas por un número infinito de generadores, llamados operadores de Virasoro. El álgebra de estos generadores L_n es la siguiente:

$$[L_n, L_m] = (n-m)L_{n+m} + \frac{c}{12} n(n^2-1)\delta_{n,-m} \quad (3)$$

El primer término de la derecha es el resultado clásico de la conmutación de dos transformaciones infinitesimales. El segundo término es la extensión central del álgebra. El coeficiente c es conocido como carga central de Virasoro.

El descubrimiento de Virasoro sobre el papel que jugaba este álgebra llevó a grandes avances en los modelos de cuerdas. En particular al descubrimiento de que éstos solo eran consistentes en 26 o en 10 dimensiones del espacio-tiempo, según el caso. Quizá por esta peculiaridad los modelos de cuerdas atravesaron un largo invierno del que despertaron en la primavera de 1983, cuando los físicos aprendieron a vivir en 26 y en 10 dimensiones, iniciando la revolución de las supercuerdas

Casi al mismo tiempo, pero en otro terreno - el de la mecánica estadística - el álgebra de Virasoro pasó a ser un útil fundamental para comprender el comportamiento crítico de sistemas físicos que sufren transiciones de fase. La vieja idea de Polyakov sobre la invarianza conforme (y no solo de escala) cerca del punto crítico de sistemas bidimensionales, halló una base sólida en los años 83-84. Con ella, no solo es posible calcular todos los índices críticos exactamente sino que los modelos son resolubles en forma cerrada a causa de las restricciones que impone el álgebra de Virasoro.

Mientras centenares de trabajos (algunos de este Departamento) eran publicados en todo el mundo sobre este tema, Virasoro se interesaba en otros asuntos. Alrededor de problemas de localización, vidrios de Fermi, su aplicación a aleaciones magnéticos y otros sistemas de interés para la materia condensada trabajan grandes físicos como Edwards, Anderson, Wegner. También trabaja Virasoro y sus contribuciones en el tema son hoy ineludibles.

De los actuales trabajos de Virasoro, en las difusas fronteras entre la física y la biología solo confesaré mi deslumbrada ignorancia.

Señores, señoras. En los años 60, alrededor de Bollini y Giambiagi comenzó a gestarse en la Universidad de Buenos Aires un grupo de física excepcional para Latinoamérica. La triste noche de los bastones largos puso fin a ese proyecto. Bollini y Giambiagi vinieron entonces a La Plata; los más jóvenes, Virasoro entre ellos, continuaron sus trabajos en el extranjero.

Nuevamente el fascismo puso freno, a partir de 1975, a los intentos por recrear en La Plata y en Buenos Aires aquel proyecto. Virasoro, junto a tantos otros, debió partir. El premio Gans que hoy le entrega nuestra Universidad no solo marca un reconocimiento al conjunto de aportes más importante hecho por un físico argentino en este siglo. Como en el caso de Bollini y Giambiagi, también premiados, es un testimonio de que los esfuerzos de los años 60 y 70 por desarrollar una física seria en la Argentina no han sido vanos. Este Departamento de Física es acaso hoy el resultado de ellos. Sus profesores, investigadores, estudiantes están aquí demostrándolo, construyendo un lugar al que un día, quizá, regrese Virasoro a trabajar y enseñar la física.